

▼ Øvelse 1 (Eksamen 2011 1.(a)-1.(c))

Opgave 1.

Lad P betegne det lineære program:

Maksimér $3x_1 + 2x_2 + 4x_3$
under bibetingelserne

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4,$$

$$2x_1 + 3x_3 \leq 5,$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 7,$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

(a) Opskriv P på standardform ved at tilføje slackvariable.

(b) Anvend simplexalgoritmen til at finde en optimal løsning til P .

(c) Har P en entydig optimal løsning?

a) $\min -3x_1 - 2x_2 - 4x_3$

s.t

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \geq 0_6$$

b) Start i $B = \{4, 5, 6\}$, så:

$$A_B = I_3 = A_B^{-1}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = b = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } c^T = (c_B)^T \bar{x}_B = 0, \text{ da } (c_B)^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = A_B^{-1}A = A$$

$$\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = c^T$$

Simplextableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	-3	-2	-4	0	0	0	0
x4	1	1	2	1	0	0	4
x5	2	0	3	0	1	0	5
x6	2	1	4	0	0	1	7

Da $\bar{c}_4 = -4 < 0$, så tag x_3 ind i basen.

$$\text{Vi finder } \theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,3}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,3} > 0 \right\}$$

$$\left\{ = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_1}{\bar{A}_{1,3}}, \frac{(\bar{x}_B)_2}{\bar{A}_{2,3}}, \frac{(\bar{x}_B)_3}{\bar{A}_{3,3}} \right\} = \min \left\{ \frac{4}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4} \right\} = \frac{5}{3} \Rightarrow 2. \text{ basisvariabel } x_5 \text{ skal ud, så } B = \{4, 3, 6\}. \right.$$

Nyt simplextableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	-0,3333333333	-2	0	0	1,3333333333	0	6,666666667
x4	-0,3333333333	1	0	1	-0,6666666667	0	0,6666666667
x3	0,6666666667	0	1	0	0,3333333333	0	1,6666666667
x6	-0,6666666667	1	0	0	-1,3333333333	1	0,3333333333

$\bar{c}_2 = -2 < 0 \Rightarrow x_2$ ind i basis.

$$\text{Vi finder: } \theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,2}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,2} > 0 \right\}$$

$$\left\{ = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_1}{\bar{A}_{1,2}}, \frac{(\bar{x}_B)_3}{\bar{A}_{3,2}} \right\} = \min \left\{ \frac{1}{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\frac{1}{3}} \right\} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} \Rightarrow 1. \text{ basisvariabel } x_4 \text{ skal ud, så } B = \{2, 3, 6\}. \right.$$

Nyt simplextableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	-1	0	0	2	0	0	8
x2	-0,3333333333	1	0	1	-0,6666666667	0	0,6666666667
x3	0,6666666667	0	1	0	0,3333333333	0	1,6666666667
x6	-0,3333333333	0	0	-1	-0,6666666667	1	-0,3333333333

$\bar{c}_1 = -1 < 0 \Rightarrow x_1$ ind.

$$\text{Vi finder: } \theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,1}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,1} > 0 \right\}$$

$$\left\} = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_2}{A_{2,1}} \right\} = -\frac{\frac{5}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{5}{2} \Rightarrow 2.$$

basisvariabel x_3 skal ud, så $B = \{2, 1, 6\}$.

Nyt simplextableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	0	0	1,5	2	0,5	0	10,5
x2	0	1	0,5	1	-0,5	0	1,5
x1	1	0	1,5	0	0,5	0	2,5
x6	0	0	0,5	-1	-0,5	1	0,5

Dermed optimal løsning lig $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ med objektværdi $-\frac{21}{2}$.

c) Optimal løsning er ikke degenereret, da alle reducerede omkostninger på ikke-basis variablene er skarpt positive, så løsningen er entydig.

▼ Øvelse 2 (Re-eksamen 2013 1.(a)-1.(d))

Opgave 1.

Lad P betegne det lineære program:

Maximér $x_1 + x_2 + x_3$
under bibetingelserne

$$(1) \quad 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 4,$$

$$(2) \quad 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 2,$$

$$(3) \quad x_1 + 5x_2 + x_3 \leq 5,$$

$$(4) \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Lad x_4 , x_5 og x_6 være slack variablene i begrænsningerne (1)-(3) i P , og lad B være basen bestående af x_2 , x_5 og x_6 , i.e., B er indekssmængden $B = \{2, 5, 6\}$.

- (a) Opskriv det duale problem associeret til P .
- (b) Vis at basen B er dualt brugbar, men ikke primalt brugbar. Opskriv simplex tableauet svarende til basen B . Find både den primale og den duale basisløsning svarende til B .
- (c) Løs problemet P med den duale simplex metode startende fra basen B .
- (d) Lad P^* være opnået fra P ved at tilføje uligheden $x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$. Er problemet P^* brugbart?

a) Omskriver P og sætter på standardform:

$$\min -x_1 - x_2 - x_3$$

s.t

$$3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 = 4$$

$$-2x_1 - x_2 - x_3 + x_5 = -2$$

$$x_1 + 5x_2 + x_3 + x_6 = 5$$

$$x_i \geq 0 \text{ for } i = 1, \dots, 6.$$

Det duale fås til:

$$\max 4y_1 - 2y_2 + 5y_3$$

s.t

$$3y_1 - 2y_2 + y_3 \leq -1$$

$$2y_1 - y_2 + 5y_3 \leq -1$$

$$5y_1 - y_2 + y_3 \leq -1$$

$$y_1 \leq 0$$

$$y_2 \leq 0$$

$$y_3 \leq 0$$

$$b) B = \{2, 5, 6\}, (c_B)^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ med invers } A_B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{5}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Duale basisløsning:

$$\bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{5}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ og}$$

$$\bar{s}^T = c^T - \bar{y}^T A = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

dermed dualt brugbar.

Primal basisløsning:

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} b = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{5}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix} \text{ ikke primalt brugbar, hvilket viser at } B = \{2, 5, 6\} \text{ er}$$

dualt brugbar men ikke primalt brugbar.

Vi opstiller nu simplextableauet for B .

$$\bar{A} = A_B^{-1} A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{5}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{13}{2} & 0 & -\frac{23}{2} & -\frac{5}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ med}$$

objektværdi

$$c^T \bar{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix} = -2$$

og reducerede omkostninger $\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} =$

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{13}{2} & 0 & -\frac{23}{2} & -\frac{5}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Simplextableauet bliver dermed:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	1/2	0/1	3/2	1/2	0/1	0/1	2/1
x2	3/2	1/1	5/2	1/2	0/1	0/1	2/1
x5	- 1/2	0/1	3/2	1/2	1/1	0/1	0/1
x6	<u>-13/2</u>	0/1	-23/2	-5/2	0/1	1/1	-5/1

c) Vi har her en dualt brugbar basis, så vi bliver nødt til at løse det primale problem med dual simplex.

Vi ser her at $\bar{x}_6 = -5 < 0 \Rightarrow x_6$ ud af basis (trejde basisvariabel).

For at finde hvilken variabel der skal ind i basis, så udregner vi:

$$\theta^* = \min \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{\bar{a}_{3,j}} \text{ for } j \in NB = J \text{ med } \bar{a}_{3,j} < 0 \right\}$$

$$= \min \left\{ -\frac{\bar{s}_1}{\bar{a}_{3,1}}, -\frac{\bar{s}_3}{\bar{a}_{3,3}}, -\frac{\bar{s}_4}{\bar{a}_{3,4}} \right\} = \min \left\{ -\frac{\frac{1}{2}}{-\frac{13}{2}}, -\frac{\frac{3}{2}}{-\frac{23}{2}}, -\frac{\frac{1}{2}}{-\frac{5}{2}} \right\} = -\frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{13}$$

$\Rightarrow x_1$ skal ind, så $B = \{2, 5, 1\}$.

Nyt simplextableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	0/1	0/1	8/13	4/13	0/1	1/13	21/13
x2	0/1	1/1	-2/13	-1/13	0/1	3/13	11/13
x5	0/1	0/1	31/13	9/13	1/1	-1/13	5/13
x1	1/1	0/1	23/13	5/13	0/1	-2/13	10/13

som er optimal, da alle x er positive og alle reducerede omkostninger er positive.

$$\text{Altså er } \bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{10}{13} \\ \frac{11}{13} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{5}{13} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ optimal med objektværdi } c^T \bar{x} = -\frac{21}{13}.$$

d) Vi tilføjer uligheden $x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$.

Øvelse 3 (Re-eksamen 2015 1.(a)-1.(b))

Opgave 1.

Lad P betegne det lineære program:

Minimér $5x_1 + 21x_3$
under bibetingelserne

$$(1) \quad x_1 - x_2 + 6x_3 \geq 2,$$

$$(2) \quad x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1,$$

$$(3) \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Lad s_1 og s_2 være surplus variablene i begrænsningerne (1)-(2) i P .

(a) Opskriv det duale problem D associeret til P .

(b) Vis at basen bestående af s_1 og s_2 er dualt brugbar. Løs P med den duale simplex metode. Hvad er den optimale løsning til P , og hvad er den optimale løsning til D ?

a) Først opskrives P på standardform:

$$\min 5x_1 + 21x_3$$

s.t

$$x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 = 2$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 = 1$$

$$x_i \geq 0 \text{ for } i = 1, \dots, 5$$

Det duale fås da til:

$$\max 2y_1 + y_2$$

$$y_1 + y_2 \leq 5$$

$$-y_1 + y_2 \leq 0$$

$$6y_1 + 2y_2 \leq 21$$

$$-y_1 \leq 0 \Leftrightarrow y_1 \geq 0$$

$$-y_2 \leq 0 \Leftrightarrow y_2 \geq 0$$

$$b) B = \{3, 4\}.$$

Dual løsning: $\bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} A_B^{-1} = 0$ og $\bar{s}^T = c^T - \bar{y}^T A = c^T \geq 0$, så dermed er B dualt brugbar.

Vi løser nu P med den duale simplex metode startede i B .

$$\bar{A} = A_B^{-1} A = -I_2 A = -A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -6 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} b = -b = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi lig } c^T \bar{x} = (c_B)^T \bar{x}_B = 0.$$

$$\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = c^T = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 21 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Simplextableau bliver dermed:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. omk	5/1	0/1	21/1	0/1	0/1	0/1
x4	- 1/1	1/1	- 6/1	1/1	0/1	- 2/1
x5	- 1/1	- 1/1	- 2/1	0/1	1/1	- 1/1

$$\bar{x}_4 = -2 < 0 \Rightarrow x_4 \text{ ud af basis (første basisvariabel).}$$

$$\theta^* = \min \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{a_{1,j}} \text{ for } j \in J \text{ med } \bar{a}_{1,j} < 0 \right\} = \min \left\{ -\frac{5}{-1}, -\frac{21}{-6} \right\} = -\frac{21}{-6} = \frac{7}{2} \Rightarrow x_3 \text{ ind i basis, så}$$

$$B = \{3, 5\}.$$

Nyt simplextableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. omk	3/2	7/2	0/1	7/2	0/1	- 7/1
x3	1/6	- 1/6	1/1	- 1/6	0/1	1/3
x5	- 2/3	- 4/3	0/1	- 1/3	1/1	- 1/3

$$\bar{x}_5 = -\frac{1}{3} < 0 \Rightarrow x_5 \text{ ud af basis (anden basisvariabel).}$$

$$\theta^* = \min \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{a_{2,j}} \text{ for } j \in J \text{ med } \bar{a}_{2,j} < 0 \right\}$$

$$= \min \left\{ -\frac{\frac{3}{2}}{-\frac{2}{3}}, -\frac{\frac{7}{2}}{-\frac{4}{3}} \right\} = -\frac{\frac{3}{2}}{-\frac{2}{3}} = \frac{9}{4} \Rightarrow x_1 \text{ ind i basis, så } B = \{3, 1\}.$$

Nyt simplextableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. omk	0/1	1/2	0/1	11/4	9/4	- 31/4
x3	0/1	- 1/2	1/1	- 1/4	1/4	1/4
x1	1/1	2/1	0/1	1/2	- 3/2	1/2

Alle red. omk. positive samt $\bar{x}_B$ brugbar, dvs basis $B = \{3, 1\}$ med $\bar{x} =$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

er optimal for P med

objektværdi $c^T \bar{x} = \frac{31}{4}$.

Den duale optimale løsning vil have samme basis, med løsningen:

$$\bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 21 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{11}{4} & \frac{9}{4} \end{bmatrix} \text{ med slack}$$

$$\bar{s}^T = c^T - \bar{y}^T A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{11}{4} & \frac{9}{4} \end{bmatrix} = \bar{c}^T$$

$$\text{og med objektværdi } \bar{y}^T b = \begin{bmatrix} \frac{11}{4} & \frac{9}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{31}{4} = c^T \bar{x} \text{ hvilket viser stærk dualitet.}$$

▼ Øvelse 4 (Re-eksamen 2021 1.(a)-1.(c))

Opgave 1.

Betragt det lineære problem $(P_{s,t})$ givet ved:

Minimer $3x_1 + x_2 + 2x_3$
under bibetingelserne

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 + 4x_3 &\geq 2 + s, \\2x_1 + x_2 + 2x_3 &\geq 3 - t, \\x_1 + x_2 + x_3 &\leq 2 - s + t \\x_1, x_2, x_3 &\geq 0,\end{aligned}$$

hvor $s, t \in \mathbb{R}$ er parametre, x_4 og x_5 er surplus variablene i de første 2 begrænsninger, og x_6 er slackvariablen i den sidste begrænsning.

- (a) For $s = t = 0$, angiv det duale problem $(D_{0,0})$ til $(P_{0,0})$.
- (b) For $s = t = 0$ er basen med x_1, x_4 og x_6 brugbar for $(P_{0,0})$. Løs problemet $(P_{0,0})$ med den primale simplex metode startende fra denne basis. Angiv den optimale løsning for både problemet $(P_{0,0})$ og dets duale $(D_{0,0})$.
- (c) For $s = t = 1$, find en brugbar basis for $(P_{1,1})$ ved at bruge fase 1 af 2-fase metoden.

a) Opskriver $(P_{s,t})$ på standardform:

$$\min 3x_1 + x_2 + 2x_3$$

s.t

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + s \\ 3 - t \\ 2 - s + t \end{bmatrix}, x \geq 0_6.$$

Det duale $(D_{0,0})$ fås da til:

$$\max 2y_1 + 3y_2 + 2y_3$$

s.t

$$2y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq 1$$

$$\begin{aligned}
4y_1 + 2y_2 + y_3 &\leq 2 \\
-y_1 &\leq 0 \Leftrightarrow y_1 \geq 0 \\
-y_2 &\leq 0 \Leftrightarrow y_2 \geq 0 \\
y_3 &\leq 0
\end{aligned}$$

b) $B = \{1, 4, 6\}$ brugbar for $(P_{0,0})$.

Her er:

$$A_B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } (c_B)^T \bar{x}_B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{9}{2}$$

og red. omk.

$$\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & \frac{3}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Simplextableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	0/1	- 1/2	- 1/1	0/1	3/2	0/1	- 9/2
x1	1/1	1/2	<u>1/1</u>	0/1	- 1/2	0/1	3/2
x4	0/1	0/1	- 2/1	1/1	- 1/1	0/1	1/1
x6	0/1	1/2	0/1	0/1	1/2	1/1	1/2

$\bar{c}_3 = -1 < 0 \Rightarrow x_3$ ind i basen.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,3}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,3} > 0 \right\} = \frac{\frac{3}{2}}{1} = \frac{3}{2} \Rightarrow x_1 \text{ skal ud, så } B = \{3, 4, 6\}.$$

Nyt simplextableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	- 3/1
x3	1/1	1/2	1/1	0/1	- 1/2	0/1	3/2
x4	2/1	1/1	0/1	1/1	- 2/1	0/1	4/1
x6	0/1	1/2	0/1	0/1	1/2	1/1	1/2

Alle red. omk. positive og $\bar{x}_B$ brugbar, så $B = \{3, 4, 6\}$ er optimal for $(P_{0,0})$ med løsning

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \\ 4 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ er optimal (dog degenereret da } \bar{c}_2 = 0 \text{) med objektværdi 3.}$$

Duale løsning til $(D_{0,0})$:

$$\bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ med slack } \bar{s} = \bar{c} \text{ og objektværdi}$$

$$\bar{y}^T b = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3, \text{ hvilket viser stærk dualitet.}$$

c) Opskriver $(P_{1,1})$:

$$\min 3x + x_2 + 2x_3$$

s.t

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, x \geq 0_6.$$

2-fase metoden:

1) Find en brugbar basisløsning ved fase 1.

2) Lad denne basis være startbasis for det originale problem og løs med simplex.

Hvorfor bruger vi det?

Normalt kan vi indføre slackvariable og sikre at vi starter et brugbart sted. Her har vi dog på forhånd lighed i $Ax = b$ og har derfor ikke mulighed for bare at indsætte de slackvariable vi nu har lyst til. Vi skal starte i en brugbar løsning for at sikre at ender i sådan én med simplex.

Fase 1:

Indfør kunstige variable som giver triviel løsning og minimer størrelse af disse, som bliver problemet LP^2 .

Vi indfører her x_7, x_8 og x_9 (en for hver ligning) og minimerer summen af dem:

$$\min x_7 + x_8 + x_9$$

s.t

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} + I_3 \begin{bmatrix} x_7 \\ x_8 \\ x_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, x \geq 0$$

Hvis vi kan finde en løsning til LP^2 uden de kunstige variable, så fås $Ax + I_3 0 = Ax = b$

og denne basis vil være brugbar i det originale problem.

Vi starter i $B = \{7, 8, 9\}$ med følgende simplextabelau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	1/1	0/1
x7	2/1	1/1	4/1	- 1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	3/1
x8	2/1	1/1	2/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	2/1
x9	1/1	1/1	1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	1/1	2/1

Vi ønsker enhedsvektorer på basisvariablenes søjler, så vi pivoterer de sidste 3 søjler og får simplextableauet:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	RHS
red. omk	- 5/1	- 3/1	- 7/1	1/1	1/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	- 7/1
x7	2/1	1/1	<u>4/1</u>	- 1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	3/1
x8	2/1	1/1	2/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	2/1
x9	1/1	1/1	1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	1/1	2/1

$$\bar{c}_3 = -7 < 0 \Rightarrow x_3 \text{ ind i basis.}$$

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,3}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,3} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{3}{4}, \frac{2}{2}, \frac{2}{1} \right\} = \frac{3}{4} \Rightarrow x_7 \text{ ud af basis, så}$$

$$B = \{3, 8, 9\}.$$

Nyt simplextabelau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	RHS
red. omk	- 3/2	- 5/4	0/1	- 3/4	1/1	- 1/1	7/4	0/1	0/1	- 7/4
x3	1/2	1/4	1/1	- 1/4	0/1	0/1	1/4	0/1	0/1	3/4
x8	<u>1/1</u>	1/2	0/1	1/2	- 1/1	0/1	- 1/2	1/1	0/1	1/2
x9	1/2	3/4	0/1	1/4	0/1	1/1	- 1/4	0/1	1/1	5/4

$$\bar{c}_1 = -\frac{3}{2} < 0 \Rightarrow x_1 \text{ ind.}$$

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,1}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,1} > 0 \right.$$

$$\left. \right\} = \min \left\{ \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{2}}, \frac{\frac{1}{2}}{1}, \frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} \right\} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2} \Rightarrow x_8 \text{ ud, så } B = \{3, 1, 9\}.$$

Nyt simplextabelau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	RHS
red. omk	0/1	- 1/2	0/1	0/1	- 1/2	- 1/1	1/1	3/2	0/1	- 1/1
x3	0/1	0/1	1/1	- 1/2	1/2	0/1	1/2	- 1/2	0/1	1/2
x1	1/1	1/2	0/1	1/2	- 1/1	0/1	- 1/2	1/1	0/1	1/2
x9	0/1	1/2	0/1	0/1	1/2	1/1	0/1	- 1/2	1/1	1/1

$$\bar{c}_6 = -1 < 0 \Rightarrow x_6 \text{ ind.}$$

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,6}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,6} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{1}{1} \right\} \Rightarrow x_9 \text{ ud af basis, så } B = \{3, 1, 6\}.$$

Nyt simplextabelau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	1/1	0/1
x3	0/1	0/1	1/1	- 1/2	1/2	0/1	1/2	- 1/2	0/1	1/2
x1	1/1	1/2	0/1	1/2	- 1/1	0/1	- 1/2	1/1	0/1	1/2
x6	0/1	1/2	0/1	0/1	1/2	1/1	0/1	- 1/2	1/1	1/1

Alle red. omk. positive og basisløsning brugbar, så nu har vi løst (LP^2) og fået optimalbasis $B = \{3, 1, 6\}$.

Denne basisløsning i ($P_{1,1}$) er:

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \text{ som er brugbar for } (P_{1,1}).$$

Fase 2 vil så være at løse ($P_{1,1}$) med primal simplex ved start i $B = \{3, 1, 6\}$.